

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 **Dr. S. BENMOUMOU**

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 02

ANOVA Hiérarchisée (Nested ANOVA)

Exercice 1 : Reconnaissance des Structures Emboîtées & Pseudoréplication

Dans un laboratoire de biotechnologie pharmaceutique produisant de l'érythropoïétine humaine recombinante (rhEPO), le responsable qualité veut évaluer si deux lignées cellulaires hôtes (Lignée 1 : CHO-K1 vs Lignée 2 : CHO-S, Facteur A, $a = 2$) diffèrent en termes de rendement protéique (g/L).

- Pour chaque lignée, onensemence $b = 3$ bioréacteurs indépendants (Facteur B, soit 6 bioréacteurs au total).
- À partir de chaque bioréacteur, on prélève $n = 4$ flacons d'échantillons sur lesquels le dosage de rhEPO est mesuré.

Questions :

- a. Pourquoi le facteur B (Bioréacteurs) est-il qualifié de facteur « emboîté » (nested) dans le facteur A (Lignées) et non de facteur « croisé » ? Notez formellement cette hiérarchie $B \subset A$.
- b. Un technicien propose de regrouper les 12 mesures de la Lignée 1 et les 12 mesures de la Lignée 2 et de réaliser un simple test t de Student avec $N = 24$. Quelle faute méthodologique majeure (la « pseudoréplication ») commet-il ?
- c. Quelle est la véritable unité expérimentale indépendante pour tester la différence entre les deux lignées cellulaires ?

Exercice 2 : Arborescence & Calcul des Degrés de Liberté

On considère un plan d'expérience hiérarchisé à deux niveaux évaluant l'activité de la phosphatase alcaline hépatique :

- Facteur A (Traitement toxique) : $a = 3$ régimes (Témoin, Dose Faible, Dose Forte).
- Facteur B (Rats) : $b = 4$ rats emboîtés sous chaque traitement ($B \subset A$).
- Sous-échantillonnage : $n = 3$ dosages biochimiques répétés par rat (réplicats techniques de laboratoire).

Questions :

- a. Dessinez schématiquement l'arbre hiérarchique du dispositif expérimental.

- b. Calculez le nombre total d'animaux utilisés et le nombre total de dosages analytiques réalisés (N).
- c. Donnez les expressions littérales et calculez les valeurs numériques des degrés de liberté (df) pour :
 - L'effet du Traitement : df_A .
 - L'effet des Rats emboîtés : $df_{B(A)}$.
 - L'erreur résiduelle analytique : $df_{\text{Résiduelle}}$.
 - Le Total : df_{Total} .



Exercice 3 : Tableau d'ANOVA Hiérarchisée & Calcul Complet

Dans une étude de pureté chromatographique d'un vaccin peptidique ($N = 24$), on analyse 2 procédés de purification (Procédé A1 vs Procédé A2, $a = 2$). Pour chaque procédé, 3 lots industriels indépendants sont produits ($b = 3$). Dans chaque lot, 4 flacons sont dosés par HPLC ($n = 4$). Les sommes des carrés obtenues sont :

- $SCE_A(\text{Procédés}) = 128.00$
- $SCE_{B(A)}(\text{Lots dans Procédés}) = 48.00$
- $SCE_{\text{Résiduelle}}(\text{Flacons dans Lots}) = 36.00$

Les valeurs critiques au seuil $\alpha = 0.05$ sont : $F_{crit}(1, 4) = 7.71$ et $F_{crit}(1, 18) = 4.41$ et $F_{crit}(4, 18) = 2.93$.

Questions :

- a. Calculez la Somme des Carrés Totale (SCE_{Total}).
- b. Calculez les Carrés Moyens : CM_A , $CM_{B(A)}$ et $CM_{\text{Résiduel}}$.
- c. Dressez le tableau complet d'ANOVA hiérarchisée.



Exercice 4 : Le Choix Crucial du Dénominateur du Test F

En reprenant les données de l'Exercice 3 : **Questions :**

- a. Calculez la valeur observée du test F pour l'effet du Procédé en utilisant le dénominateur théoriquement correct : $F_{\text{obs}}(A) = \frac{CM_A}{CM_{B(A)}}$. Ce résultat est-il statistiquement significatif au seuil $\alpha = 0.05$?
- b. Si un expérimentateur débutant avait commis l'erreur classique de tester le Procédé contre l'erreur résiduelle analytique : $F_{\text{faux}}(A) = \frac{CM_A}{CM_{\text{Résiduel}}}$, quelle valeur aurait-il obtenue ? Aurait-il conclu à tort à une significativité ?
- c. Expliquez biologiquement pourquoi l'effet du procédé A doit impérativement être comparé à la variabilité inter-lots $CM_{B(A)}$ et non à l'erreur de mesure intra-lot $CM_{\text{Résiduel}}$.
- d. Testez l'effet de variabilité inter-lots : $F_{\text{obs}}(B(A)) = \frac{CM_{B(A)}}{CM_{\text{Résiduel}}}$. Les lots industriels présentent-ils une hétérogénéité significative ?

**Exercice 5 : Estimation des Composantes de la Variance & Décision Industrielle**

Dans un modèle hiérarchisé à effets aléatoires, les carrés moyens ont pour espérances mathématiques :

$$E(CM_{\text{Résiduel}}) = \sigma_e^2, \quad E(CM_{B(A)}) = \sigma_e^2 + n \cdot \sigma_B^2, \quad E(CM_A) = \sigma_e^2 + n \cdot \sigma_B^2 + b \cdot n \cdot \sigma_A^2$$

À partir des données de l'Exercice 3 ($n = 4$, $b = 3$) : **Questions :**

- a. Estimez la variance de l'erreur analytique pure s_e^2 .
- b. Estimez la composante de variance inter-lots s_B^2 .
- c. Calculez la proportion de variance attribuable à l'instabilité entre lots par rapport à la variabilité totale intra-procédé : $\frac{s_B^2}{s_B^2 + s_e^2} \times 100$.
- d. **Décision qualité :** Si l'entreprise souhaite réduire la variabilité globale de son procédé de fabrication, doit-elle investir dans un équipement de dosage HPLC plus précis ou dans une meilleure standardisation de la préparation des lots de fermentation ? Justifiez rigoureusement.